5L-09

相互の作業リズムを尊重し、肯定的な振り返りを促進する集中支援アプリケーション

太田亮†　望月亮汰†

東北大学情報科学研究科†

1. 背景と目的

現代のデスクワーク環境、特に大学の研究室や開発現場では、チャットツールやプロジェクト管理ツールの普及により、非同期的なコミュニケーションが可能となり、物理的制約を超えた協調作業が実現した。しかし、個人の自律性を尊重した環境の変化は、同時に「沈黙の空間」の形成という新たな課題も生じさせている。そこで本研究では、現代のデスクワーク環境において、個人の集中と組織のコミュニケーション、そしてウェルビーイングの調和を阻む要因として、以下の3つの心理的障壁に着目する。

第一の障壁は、高い集中を維持したいという欲求と、時間的境界のない環境とのギャップである。研究活動などの裁量労働には明確な区切りがなく、パーキンソンの法則[1]が示唆するように、作業は時間いっぱいまで膨張し低密度化しやすい。また、ポモドーロ・テクニックの理論[2]にある通り、生理的限界を持つ集中力を持続させるには適度な休息が不可欠である。しかし現状では、自発的に作業を中断するきっかけが乏しいのが実情である。

第二の障壁は、他者への過度な配慮による対話の喪失である。集中作業が中心の場では、他者の作業を中断させることへの懸念は強力な抑制力を持つ。

第三の障壁は、作業プロセスにおける「ポジティブな感情」の欠落である。 長時間PCに向かう作業者の表情は、真剣であればあるほど硬直し、無表情化していく。フェイシャルフィードバック仮説[2]によれば、表情筋の動きは感情に影響を与えるため、笑顔のない作業の連続は心理的な閉塞感を助長し、一日の終わりの達成感を低下させる要因となり得る。

本研究の目的は、これらの心理的障壁に対し、ポモドーロ・テクニックに基づく時間管理と、ステータス可視化、および表情認識技術を統合した支援システム「KetchUp」を提案・構築することにある。本システムを通じて、ユーザに対して休息・対話・笑顔に対する正当性をシステム的に付与し、集中とコミュニケーションが両立する環境の実現を目指す。

2. 関連研究と本研究の位置づけ

本研究に関連する既存のアプローチとして、個人の時間管理ツールと、組織の在席管理ツールが挙げられる。前者に関して、既存のポモドーロタイマーアプリケーションの多くは個人の集中力向上のみに焦点を当てており、チーム内での状態共有やコミュニケーション促進の視点が欠如している。後者に関して、オフィスの在席状況を可視化するシステムは多数存在するが、単に「PCの前にいる」ことは分かっても、「今、思考の最中か否か」までは判別できない。本研究の独自性は、ポモドーロの休憩時間を「対話可能な時間」として再定義し、個人の集中管理と集団のコミュニケーション支援を単一のシステムで統合した点にある。

3. 提案システム：KetchUp

主要機能は以下の三つである。

(1) 時間境界の強制

ダッシュボードページ(図１)にてユーザはタスクを選択し、タイマーを起動する。25分間の集中セッション終了後、システムは自動的に5分間の休憩モードへと遷移する。

(2) ステータス同期

過度な配慮によるコミュニケーション不全を解消するため、メンバーの状態をリアルタイムで同期する機能。グループダッシュボード（図2）には、全メンバーの現在のステータス（集中/休憩）と残り時間が一覧表示される。

(3) 笑顔検知

ポジティブな感情の欠落に対処するため、日報提出プロセスに感情的な介入を行う機能。一日の活動を締めくくる日報提出時、Webカメラによる表情解析を行い、笑顔検出時に日報が発行される。

A Focus Support Application that Respects Mutual Work Rhythms and Promotes Positive Reflection

† Ryo Ota † Ryota Mochizuki

‡ Graduate School of Information Sciences, Tohoku University

Copyright ©2026 Information Processing Society of Japan.
All Rights Reserved.

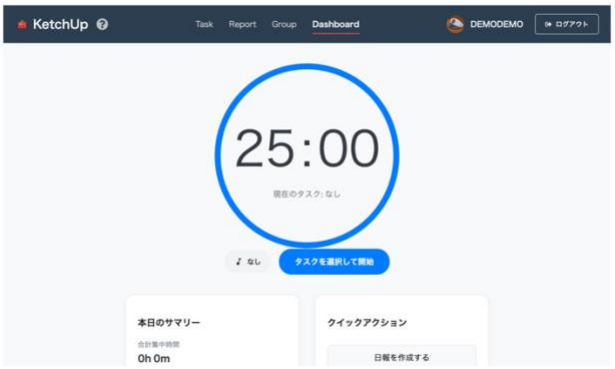

図１：ダッシュボード画面

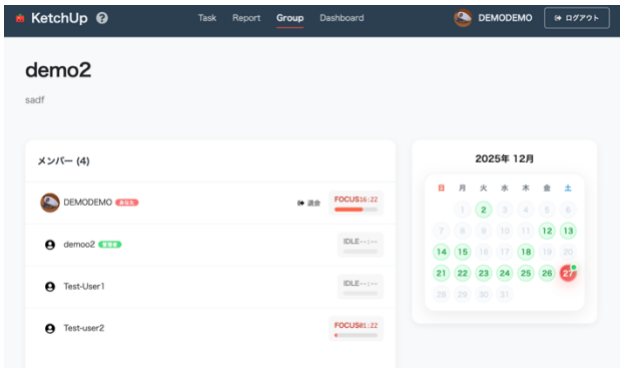

図２：グループ画面

4. 実装

本システムは、可用性の確保とセキュアな運用を実現するため、AWS 上にコンテナベースのアーキテクチャを構築した（図 3）。 セキュリティの観点では、アプリケーション（ECS Task）とデータベース（RDS）をプライベートサブネットに配置して外部からの直接アクセスを遮断し、Systems Manager Parameter Store を用いて機密情報を厳格に管理している。 なお、プライバシー保護の観点から、表情解析処理はクライアントサイドで完結させさせる設計としている。

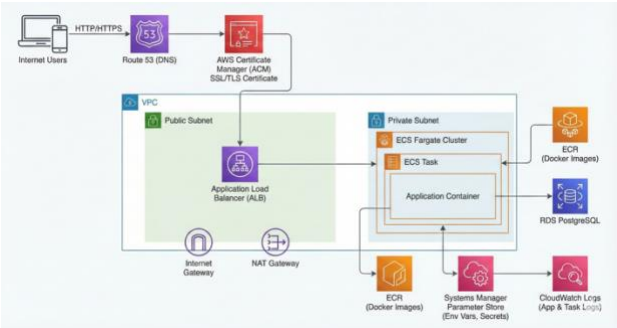

図３：システム構成図

5. 想定される運用シナリオ

本システムの有用性を確認するため、研究室における具体的な利用シナリオを検討する。従来、学生 A が先輩 B に相談がある際、B が PC に向かっていると「今は忙しいかもしれない」と配慮し、タイミングを逸することが多々あった。しかし本システム導入後は、画面上で B が「休憩（残り 5 分）」であることを確認できるため、迷わず声をかけることが可能となる。
また、一日の終わりには、疲労していてもカメラに向かって笑顔を作ることで日報が発行される。このポジティブな区切りが、主観的幸福度に寄与しうることが想定される。

6. 考察

本システムは、チャットツールでは代替できない「言語化しにくい違和感の共有」や「気分の切り替え」を、対面コミュニケーションの復権によって解決するものである。特に、表情解析処理をクライアントサイドで完結させた実装は、プライバシー意識の高い現代のオフィス環境において、常時稼働させるシステムとしての受容性を高める重要な要素であると考えられる。

7. おわりに

本稿では、デスクワークにおける「遠慮」と「作業密度の低下」を技術的に解決し、作業のメリハリとコミュニケーションを回復させるシステム「KetchUp」を開発した。本システムは、ポモドーロによる時間の構造化、ステータスの可視化、笑顔による感情介入を組み合わせることで、ユーザに「休息・対話・笑顔の正当性」を付与した。今後は、実際に大学の研究室において本システムを長期運用し、コミュニケーション頻度の変化や、ユーザの主観的な幸福度（Well-being）への影響について定量的な評価を行う予定である。

参考文献

[1] Parkinson, C. N.: Parkinson's Law: The Pursuit of Progress, John Murray, 1958.
[2] *Cirillo, F.: The Pomodoro Technique, FC Garage, Berlin (2009).*
[3] Strack, F., Martin, L. L., & Stepper, S. (1988). Inhibiting and facilitating conditions of the human smile: A nonobtrusive test of the facial feedback hypothesis. Journal of Personality and Social Psychology, 54(5), 768–777.

Copyright ©2026 Information Processing Society of Japan.
All Rights Reserved.